Техника высоких напряжений

Конспект темы

Тема 4. Закон Пашена, давление и плотность газа

Почему прочность газа зависит от p·d, погоды и высоты · материал для студентов

О чём тема. В теме 2 условие самостоятельности разряда $\gamma(e^{\alpha d} - 1) = 1$ привело к лавине и пробою, в теме 3 — к стримеру и лидеру. Теперь посмотрим, как пробивное напряжение газа зависит от давления и расстояния: от вакуума до сжатого элегаза, от тибетского высокогорья до морозного Кольского антициклона.

Интерактив. «Закон Пашена» на сайте курса: вкладки 1–4 повторяют разделы конспекта, вкладка 5 — реальные случаи, 6 — задачи, 7 — тест (5 вариантов). Задачи с разбором — в пособии студента к теме 4.

После изучения темы вы сможете:

1. вывести формулу Пашена из условия самостоятельности разряда и рассчитать по ней пробивное напряжение;
2. объяснить физику правой и левой ветвей кривой и найти минимум Пашена;
3. применить закон подобия и объяснить, почему в разреженном газе разряд идёт по длинному пути;
4. рассчитать относительную плотность воздуха и атмосферную поправку K_t при испытаниях;
5. учесть высоту установки оборудования;
6. объяснить, почему опасны потеря вакуума в камере выключателя и утечка элегаза из КРУЭ;
7. найти, при каком поле начнёт разряжаться газовая пора в изоляции.

1. Обозначения и сокращения

Обозначение	Смысл	Единица
$U_{пр}$	пробивное напряжение промежутка	В, кВ
p	давление газа	мм рт. ст., Па, МПа
d	расстояние между электродами (толщина поры)	см, мм
p·d	произведение давления на расстояние	мм рт. ст.·см (1 мм рт. ст.·см = 1,333 Па·м)

Обозначение	Смысл	Единица
A, B	постоянные ударной ионизации газа	1/(см·мм рт. ст.), В/(см·мм рт. ст.)
γ	коэффициент вторичной эмиссии катода	—
α	коэффициент ударной ионизации	1/см
λ, λ_e	длина свободного пробега молекулы и электрона	м, мкм
δ	относительная плотность воздуха	—
h	абсолютная влажность воздуха	г/м³
K_t	атмосферный поправочный коэффициент ($k_1 \cdot k_2$)	—
K_a	высотный коэффициент	—
H	высота над уровнем моря	м
ε_r	относительная диэлектрическая проницаемость изоляции	—

Сокращение	Расшифровка
КРУЭ	комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией
SF_6	элегаз, гексафторид серы
ЧР	частичный разряд
МЭК	Международная электротехническая комиссия (IEC)
СПЭ	сшитый полиэтилен
RIP	изоляция из бумаги, пропитанной смолой (resin impregnated paper)

2. Закон Пашена

2.1. Опыт и закон

В 1889 г. Фридрих Пашен измерял пробивное напряжение газа между плоскими электродами, меняя давление и расстояние. Оказалось, что для данного газа и материала электродов напряжение зависит не от p и d по отдельности, а только от их произведения. Это закон Пашена:

$$U_{\text{пр}} = f\left(p \cdot d\right). \quad (1)$$

Произведение pd показывает, сколько молекул стоит у электрона на пути через зазор. Позже Таунсенд вывел закон из теории электронной лавины, которую мы разбирали в теме 2.

2.2. Вывод из условия самостоятельности разряда

Разряд становится самостоятельным, когда каждый электрон, ушедший с катода, за счёт лавины и вторичной эмиссии возвращает на катод хотя бы одного нового:

$$\gamma\left(e^{\alpha d}-1\right)=1 \;\Rightarrow\; \alpha d=\ln\left(1+\tfrac{1}{\gamma}\right). \quad (2)$$

Коэффициент ударной ионизации в однородном поле E = U/d описывают формулой

$$\frac{\alpha}{p}=A\cdot e^{-\frac{B\cdot p}{E}}. \quad (3)$$

Подставим её в условие самостоятельности, учитывая E = U/d:

$$A\cdot pd\cdot e^{-\frac{B\cdot pd}{U}}=\ln\left(1+\tfrac{1}{\gamma}\right). \quad (4)$$

Прологарифмируем: ln(A·pd) − B·pd/U = ln ln(1 + 1/γ). Отсюда формула Пашена:

$$U_{\text{пр}}=\frac{B\cdot pd}{\ln\left(A\cdot pd\right)-ln\ln\left(1+\frac{1}{\gamma}\right)}. \quad (5)$$

В учебнике Важова и Лавриновича (формулы 1.20–1.25) расстояние обозначено S, давление P, а B = A·$U_и$, где $U_и$ — потенциал ионизации газа. Для воздуха примем справочные A = 15 1/(см·мм рт. ст.), B = 365 В/(см·мм рт. ст.) (Райзер) и γ = 0,01; тогда ln ln(1 + 1/γ) = ln 4,615 = 1,529. Постоянные других газов — в таблице 1.

Газ	A	B	γ (модель)	Минимум по формуле	Минимум, измерения
Воздух	15	365	0,01	305 В при 0,84	327 В при 0,57
Азот	12	342	0,041	251 В при 0,73	251 В при 0,67
Аргон	12	180	0,036	137 В при 0,76	137 В при 0,90
Гелий	3	34	0,0064	156 В при 4,58	156 В при 4,00
Водород	5	130	0,021	273 В при 2,10	273 В при 1,15
Углекислый газ	20	466	0,0013	421 В при 0,90	420 В при 0,51

Таблица 1. Постоянные Таунсенда (Райзер) и минимумы Пашена (Naidu, Kamaraju), pd — в мм рт. ст.·см. Для воздуха γ = 0,01 — типичное значение для металлического катода; для других газов γ в модели подобран так, чтобы минимум по напряжению совпал с измеренным.

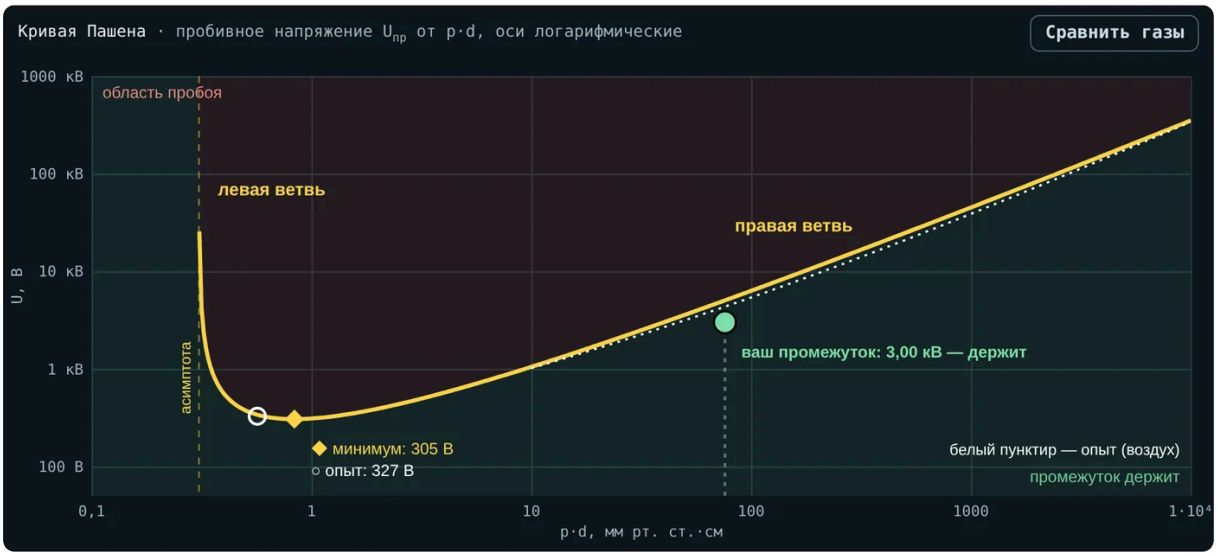


Рис. 1. Кривая Пашена воздуха (интерактив, вкладка 1). Над жёлтой линией — пробой, под ней — промежуток держит; ромб — минимум по формуле, белое кольцо — по измерениям, белый пунктир — пробой воздуха по измерениям, кружок — зазор 1 мм при 3 кВ

Пример. Зазор 1 мм в воздухе при 760 мм рт. ст.: pd = 76, $U_{пр}$ = 365·76/(ln 1140 − 1,529) = 27 740/5,51 = 5,03 кВ. Измерения дают ≈ 4,3 кВ: постоянные A и B подходят лишь в ограниченном диапазоне E/p, поэтому формула — оценка с точностью 10–20 %. В учебнике отмечено ещё два отличия опыта от расчёта: при очень малых pd пробой приближается к вакуумному и определяется процессами на поверхности электродов, а при очень больших pd сказывается неоднородность поля (сегодня это объясняют и переходом к стримерному механизму). Минимум для воздуха — около 300 В, прочность при атмосферном давлении — около 30 кВ/см.

3. Две ветви кривой и минимум

3.1. Пробег электрона

Электрон между столкновениями пролетает в среднем длину свободного пробега λ_e. Для молекул воздуха λ ≈ 6,6 мм при 1 Па и обратно пропорциональна давлению; у электрона пробег примерно в 4√2 ≈ 5,7 раза больше. При атмосферном давлении λ_e ≈ 0,37 мкм.

На одном пробеге в поле E электрон набирает энергию

$$\varepsilon \approx e \cdot E \cdot \lambda_e \propto \frac{E}{p}. \quad (6)$$

Чтобы ионизировать молекулу азота, нужно ≈ 15,6 эВ, кислорода — ≈ 12,1 эВ. На пути через зазор электрон делает $d/\lambda_e \propto pd$ столкновений. Пробой определяют оба числа: сколько энергии на пробеге и сколько пробегов.

3.2. Правая ветвь

При большом pd газ плотный: пробегов много, но каждый короткий. В зазоре 1 мм при атмосферном давлении — около 2700 пробегов по ≈ 1 эВ при 3 кВ. Чтобы электрон набирал энергию для ионизации, нужно большее поле — и напряжение растёт с pd почти линейно.

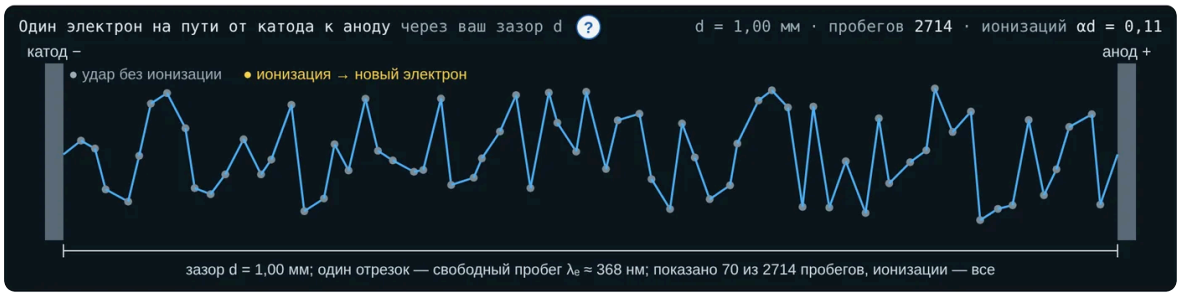


Рис. 2. Правая ветвь: зазор 1 мм при 760 мм рт. ст. и 3 кВ — тысячи пробегов, ионизаций αd ≈ 0,1 (интерактив, вкладка 1; показано 70 пробегов)

3.3. Левая ветвь

При малом pd газ разрежен: электрон пролетает зазор, сделав лишь несколько столкновений. Энергии на пробеге много, но ионизаций мало, а для самостоятельного разряда их нужно ln(1 + 1/γ) ≈ 4,6 на пути. Уменьшаем давление — пробивное напряжение растёт. По формуле оно уходит в бесконечность при

$$(pd)_* = \frac{\ln\left(1+\frac{1}{\gamma}\right)}{A}. \quad (7)$$

Для воздуха (pd)* = 4,615/15 = 0,31 мм рт. ст.·см: при меньшем pd знаменатель формулы Пашена становится отрицательным.

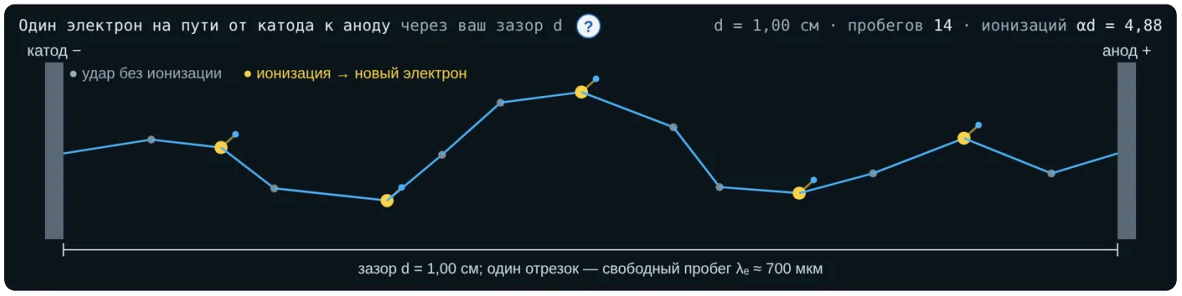


Рис. 3. Левая ветвь: зазор 1 см при 0,4 мм рт. ст. и 700 В — 14 пробегов, из них ≈ 5 ионизирующих (жёлтые точки)

3.4. Минимум Пашена

Между ветвями есть наименьшее пробивное напряжение. Приравняв к нулю производную формулы Пашена по pd, получим

$$(pd)_{\min} = \frac{e\cdot \ln\left(1+\frac{1}{\gamma}\right)}{A}, \quad U_{\min} = \frac{e\cdot B}{A}\ln\left(1+\frac{1}{\gamma}\right). \quad (8)$$

Для воздуха по формуле U_{min} = 305 В при pd = 0,84 мм рт. ст.·см; по измерениям — 327 В при 0,57. При атмосферном давлении это зазор около 7–11 мкм.

Главное следствие. Ниже минимума Пашена (для воздуха ≈ 330 В) чистый газовый промежуток не пробивается ни при каком давлении и зазоре. Поэтому амплитуда сетевого напряжения 230 В (325 В) не пробивает воздушный зазор, а искра при размыкании контактов — дуга в парах металла, начавшаяся из замкнутого состояния, а не пробой по Пашену.

4. Закон подобия, длинный путь и границы формулы

4.1. Закон подобия

Увеличим давление в k раз и уменьшим зазор в k раз. Число пробегов на пути (∝ pd) не изменится, энергия на пробеге (∝ E/p = U/(pd)) при том же U тоже. Значит, пробивное напряжение то же. Закон подобия позволяет испытывать уменьшенные модели газовой изоляции при повышенном давлении и переносить результаты на натуру.

4.2. Длинный путь на левой ветви

На левой ветви длинный промежуток пробивается легче короткого: больше столкновений — pd ближе к минимуму. В воздухе при 0,4 мм рт. ст. зазор 1 см пробивается при 556 В, а 2 см — при ≈ 306 В. Поэтому в разреженном газе разряд идёт в обход: по стенке камеры, между выводами, между дальними частями электродов. Конструкторы вакуумных и газоразрядных приборов закрывают такие пути экранами и изоляционными вставками.

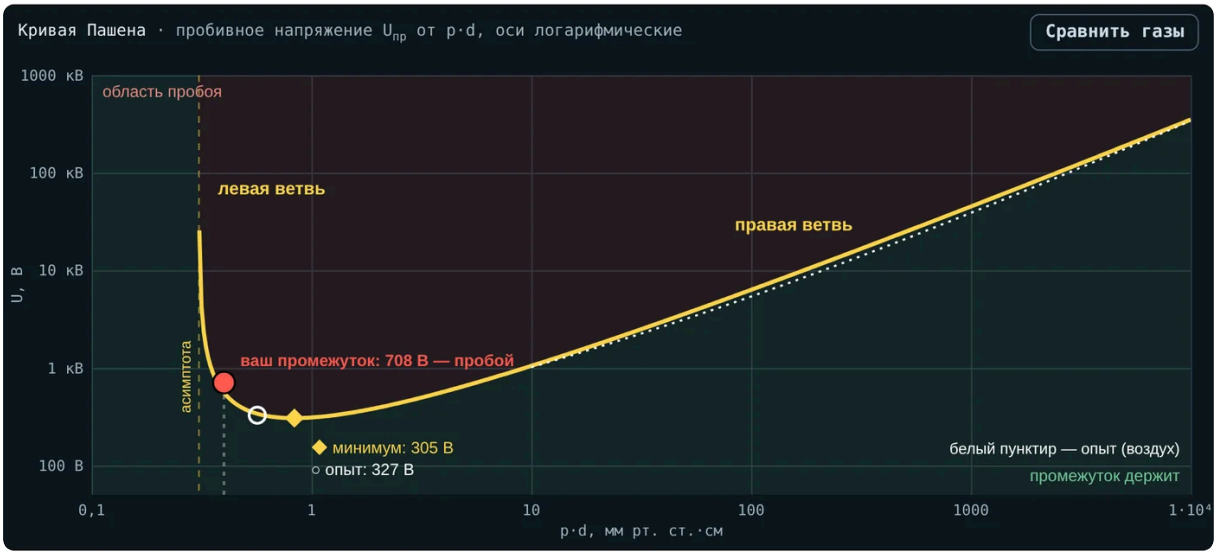


Рис. 4. Парадокс левой ветви: точка при pd = 0,4 мм рт. ст.·см (интерактив, вкладка 1, кнопка «Парадокс левой ветви»)

4.3. Где формула работает плохо

Правая ветвь, большие pd. Для однородного поля в воздухе при pd больше ≈ 10 мм рт. ст.·см используют формулу, построенную по измерениям (Kuffel, Zaengl):

$$U_{\text{пр}} \approx 24,22 \cdot \delta d + 6,08 \cdot \sqrt{\delta d}\ . \quad (9)$$

Здесь $U_{пр}$ в киловольтах, d — в сантиметрах.

Она даёт 30,3 кВ для зазора 1 см — известные «30 кВ/см». **Сжатый газ.** Выше ≈ 0,5 МПа на пробой влияют эмиссия с микроострий электродов и пылинки, прочность ниже расчётной по Пашену. **Глубокий вакуум.** Газ в разряде не участвует, прочность задают электроды (раздел 6).

5. Плотность воздуха и атмосферные поправки

5.1. Относительная плотность δ

В воздухе при обычных условиях пробивное напряжение определяется не давлением, а плотностью газа. Её выражают относительно нормальных условий (760 мм рт. ст., 20 °C):

$$\delta = \frac{p}{760} \cdot \frac{293}{273 + t}. \quad (10)$$

Погода	p, мм рт. ст.	t, °C	δ
Нормальные условия	760	20	1,00
Апатиты, мороз и антициклон	775	−30	1,23
Оттепель, циклон	735	+1	1,03
Лето, жара	750	+28	0,96

Пробивное напряжение воздушных промежутков примерно пропорционально δ: в морозный антициклон воздушная изоляция на 20–25 % прочнее, в жару — на несколько процентов слабее.

5.2. Поправки по ГОСТ 1516.2 и МЭК 60060-1

Испытательные напряжения в нормах заданы для нормальных условий: 101,3 кПа, 20 °C, абсолютная влажность 11 г/м³. В день испытания вводят атмосферный поправочный коэффициент

$$K_t = k_1 \cdot k_2, \quad k_1 = \delta^m, \quad k_2 = k^w. \quad (11)$$

Коэффициент k учитывает влажность; для переменного напряжения k = 1 + 0,012(h/δ − 11) при 1 ≤ h/δ ≤ 15. Показатели m и w зависят от типа разряда через параметр

$$g = \frac{U_{50}}{500 \cdot L \cdot \delta \cdot k}. \quad (12)$$

Здесь U_{50} — 50-процентное разрядное напряжение в киловольтах (амплитуда), L — длина разрядного пути в метрах.

g	m	w
< 0,2	0	0
0,2…1,0	g(g − 0,2)/0,8	g(g − 0,2)/0,8

g	m	w
1,0…1,2	1	1
1,2…2,0	1	(2,2 − g)(2,0 − g)/0,8
> 2,0	1	0

Короткий однородный промежуток (g > 2): $K_t = \delta$, влажность не влияет — пробой идёт без длинных стримеров. Длинный промежуток стержень — плоскость (g ≈ 1): важны и плотность, и влажность. Применение: в день испытания подают $U = U_0 \cdot K_t$; измеренное разрядное напряжение приводят к нормальным условиям делением $U_0 = U/K_t$.

Промежуток	g	m	w	$k_1 = \delta^m$	$k_2 = k^w$	K_t	$U_{пр}$ норм.	$U_{пр}$ сегодня
Однородный промежуток 2 см	5,27	1,00	0,00	1,230	1,000	**1,230**	57,0 кВ	**70,1 кВ** (+23,0 %)
Стержень — плоскость 1 м	0,87	0,73	0,73	1,162	0,911	**1,059**	470,0 кВ	**497,7 кВ** (+5,9 %)

Рис. 5. Поправки в морозный антициклон: −30 °C, 775 мм рт. ст., 80 % (интерактив, вкладка 2)

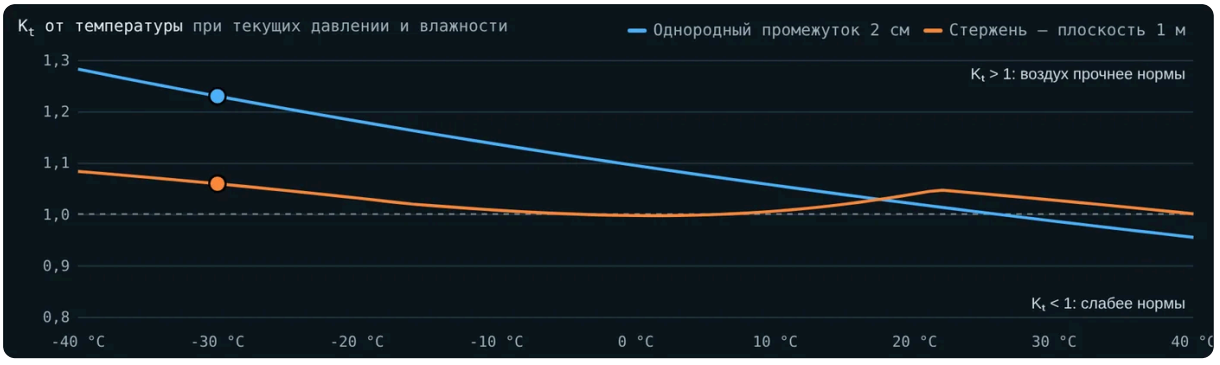


Рис. 6. K_t двух промежутков в зависимости от температуры (интерактив, вкладка 2)

Пример. Норма — 95 кВ, в день испытания 735 мм рт. ст. и +25 °C, промежутки короткие: δ = 0,951, подают 95·0,951 = 90,3 кВ. Подав 95 кВ, мы испытали бы изоляцию жёстче нормы.

Морозный воздух очень сухой: при −30 °C абсолютная влажность — доли грамма на кубометр, h/δ < 1 — вне диапазона формулы. Такие испытания на Кольском полуострове лучше проводить в помещении или учитывать погрешность поправки.

6. Высота над уровнем моря

Давление падает с высотой примерно как

$$p \approx 760 \cdot e^{-\frac{H}{8150}}, \quad \delta \approx e^{-\frac{H}{8150}}. \quad (13)$$

Здесь p в мм рт. ст., H — высота в метрах; 8150 м — характерная высота атмосферы, на которой давление падает в e раз.

На 1000 м δ ≈ 0,88, на 4500 м — 0,58. Оборудование нормального исполнения рассчитано на высоту до 1000 м; выше требуемый уровень изоляции при нормальных условиях увеличивают высотным коэффициентом (МЭК 60071-2)

$$K_a = e^{m \cdot \frac{H-1000}{8150}}. \quad (14)$$

Для воздушных промежутков при грозовом импульсе и переменном напряжении m = 1.

Пример. Уровень 75 кВ для высоты 2500 м: $K_a = e^{1500/8150} = 1{,}20$, нужен уровень 90 кВ.



Рис. 7. δ и высотный коэффициент K_a (интерактив, вкладка 2)

Самый известный пример — линия постоянного тока Гэрмо — Лхаса (Тибет, 2011): 88 % трассы выше 4000 м. Её проектировали на ±500 кВ, но построили на ±400 кВ — в том числе из-за ограничений внешней изоляции на высоте; композитные изоляторы удлинили до 12–14 м. В Хибинах на 400–1000 м прочность воздуха ниже на 5–12 %, но мороз отчасти это компенсирует.

7. От вакуума до сжатого газа

Если менять давление при неизменном зазоре, пробивное напряжение проходит всю кривую Пашена: глубокий вакуум — левая ветвь — минимум — правая ветвь — сжатый газ (рис. ниже).



Рис. 8. Прочность зазора 10 мм от давления: исправная вакуумная камера (интерактив, вкладка 3)

7.1. Вакуум

При давлении ниже ≈ 10^{-2} Па пробег электрона — метры и километры, в зазоре нет молекул для лавины. Пробой определяют электроды: автоэлектронная эмиссия с микроострий, испарение металла, микрочастицы. Для оценки принимают U ≈ K·√d; в модели интерактива K = 40 кВ/√мм, то есть ≈ 130 кВ на 10 мм. Так работают вакуумные камеры выключателей 6–35 кВ.

Если камера теряет вакуум, давление растёт к области 1–100 Па. Внутри камеры есть пути длиной в сантиметры, и разряд находит путь с pd около минимума: прочность падает до сотен вольт. Поэтому вакуумную камеру в эксплуатации проверяют высоким напряжением на разомкнутых контактах.



Рис. 9. Камера потеряла вакуум, давление 50 Па: точка у минимума Пашена (интерактив, вкладка 3)

7.2. Элегаз

Элегаз SF_6 — электроотрицательный газ: его молекулы захватывают электроны, лавине труднее развиться. При одинаковом давлении он примерно в 3 раза прочнее воздуха: при 0,1 МПа ≈ 89 кВ/см против ≈ 30 кВ/см. Для однородного поля применяют оценку

$$E \approx \frac{230 \cdot p + 1,61}{26}. \quad (15)$$

Здесь E в кВ/мм, p — абсолютное давление в барах (1 бар = 0,1 МПа). При 1 бар E = 8,91 кВ/мм.

В КРУЭ элегаз держат под давлением 0,4–0,6 МПа (абс.), и изоляционные расстояния рассчитаны на это давление. Прочность почти пропорциональна давлению: утечка с 0,5 до 0,35 МПа снижает её на 30 %. Поэтому каждый отсек снабжают датчиком плотности с двумя ступенями: сигнал о снижении и блокировка оперирования.



Рис. 10. Утечка элегаза до 0,35 МПа (интерактив, вкладка 3): зелёная кривая — элегаз, жёлтая — воздух

8. Газ внутри твёрдой изоляции

Поры, расслоения и трещины в твёрдой изоляции заполнены газом, и к ним применим закон Пашена. На границе пора — изоляция непрерывна нормальная составляющая электрической индукции, поэтому поле в плоской поре поперёк поля

$$E_{\text{в}} = \varepsilon_r \cdot E_{\text{из}}. \quad (16)$$

Для сферической поры усиление меньше:

$$E_{\text{в}} = \frac{3\varepsilon_r}{2\varepsilon_r + 1} \cdot E_{\text{из}}. \quad (17)$$

Пора разряжается, когда напряжение на ней $E_{\text{в}} \cdot d$ достигает пробивного напряжения газа по Пашену при pd поры. Это и есть частичный разряд — тема 10.

Пример. Плоская пора 0,1 мм в эпоксидной изоляции ($\varepsilon_r = 4$) при 760 мм рт. ст.: pd = 7,6, $U_{\text{пр}}$ = 865 В, пробивное поле поры 8,65 кВ/мм. Разряды начнутся при поле в изоляции 8,65/4 = 2,16 кВ/мм — это в пределах рабочих полей литой изоляции, поэтому поры такого размера недопустимы.

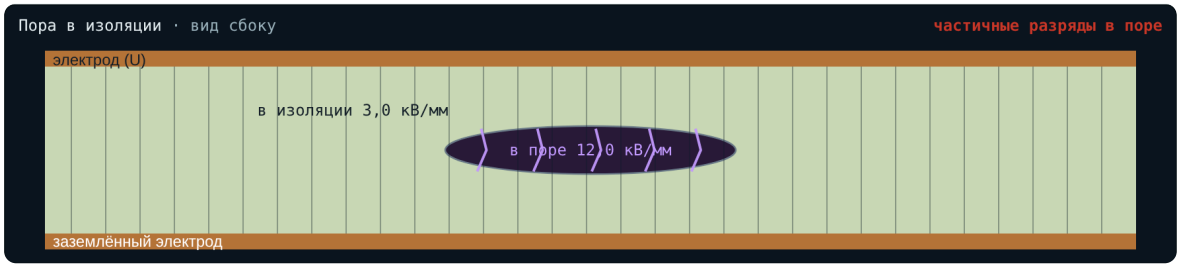


Рис. 11. Пора в эпоксидной изоляции при 3 кВ/мм: поле в поре 12 кВ/мм, разряды есть (интерактив, вкладка 4)

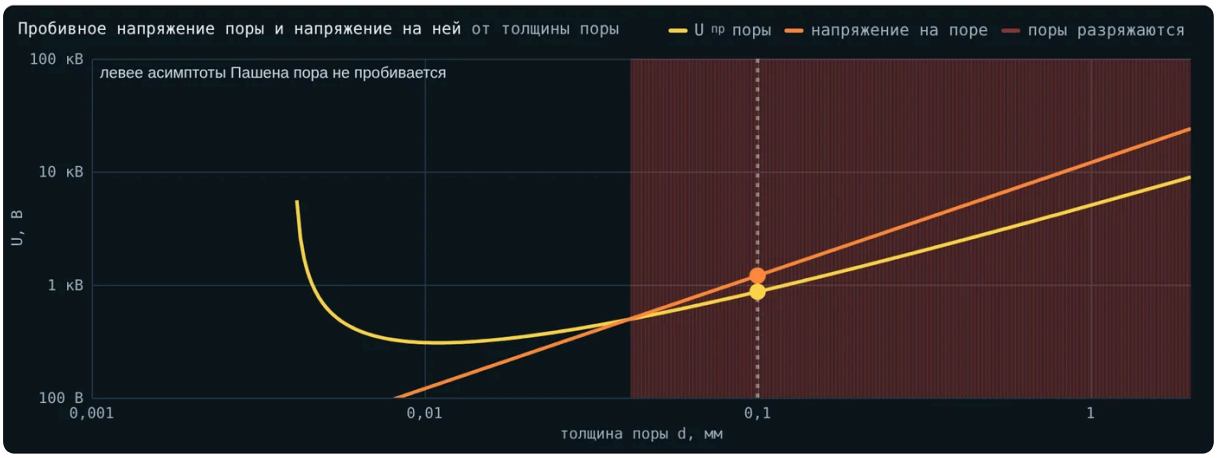


Рис. 12. Пробивное напряжение поры и напряжение на ней от толщины поры: красная область — поры, которые разряжаются

Мелкие поры прочнее по напряжённости: пробивное поле поры 0,02 мм ≈ 17 кВ/мм, поры 1 мм ≈ 5 кВ/мм. Но с ростом толщины поры напряжение на ней растёт быстрее её прочности, поэтому норма приёмки задаёт наибольший допустимый размер поры. Если газ в поре разрежён (например, остался после вакуумной заливки), pd меньше и пора ближе к минимуму Пашена — она слабее. Такой расчёт встречается и в расчётных заданиях — например, при выборе допустимого размера поры в кабеле или во вводе.

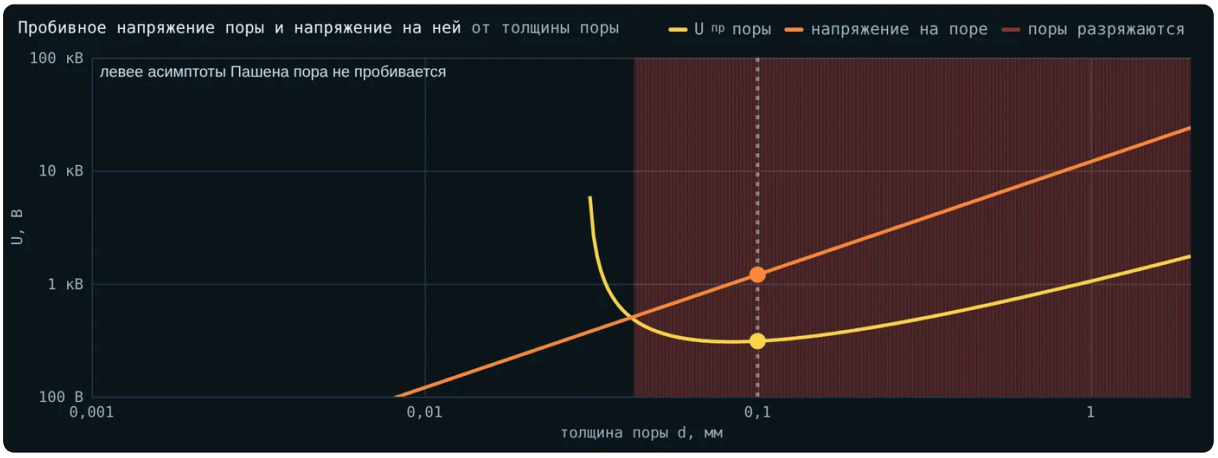


Рис. 13. То же при давлении в поре 100 мм рт. ст.: разряжаются и более мелкие поры

9. Реальные случаи

Случаи 1–5 описаны в открытых источниках, случай 6 разбирает известный факт. Все они есть во вкладке 5 интерактива с вопросами.

9.1. Ракета Electron, 19 сентября 2023

Что случилось	Примерно на 151-й секунде полёта упало напряжение источника питания второй ступени, ракета не вышла на орбиту. Наиболее вероятная причина по расследованию — дуга в высоковольтной системе питания, закоротившая

	аккумуляторы. Совпали: скопление гелия и азота в межступенчатом отсеке, дефект изоляции жгута, неблагоприятная форма напряжения.
Физика	При подъёме давление в отсеке упало, pd зазоров дошло до минимума Пашена — прочность снизилась до сотен вольт. Гелий ещё ослабляет промежуток.
Урок	Высоковольтные цепи в негерметичных отсеках проектируют с учётом прохождения минимума Пашена; Rocket Lab изменила конструкцию отсека, чтобы сохранять в нём давление.
Источник	The Register, 09.11.2023 (по отчёту Rocket Lab).

9.2. Линия ±400 кВ Гэрмо — Лхаса, 2011

Что случилось	88 % трассы выше 4000 м, перевал Тангула — 5300 м. Проект ±500 кВ снизили до ±400 кВ, в том числе из-за ограничений внешней изоляции на высоте. Изоляторы удлинили до 12–14 м, удельную длину пути утечки увеличили в 1,28 раза.
Физика	$\delta \approx e^{-4500/8150} \approx 0{,}58$: разрядные напряжения воздушных промежутков на 40 % ниже, чем у моря.
Урок	Выше 1000 м уровень изоляции увеличивают в $K_a = e^{(H-1000)/8150}$ раз.
Источник	INMR, «15th Anniversary of World’s Highest HVDC Line».

9.3. Перекрытие в отсеке КРУЭ 400 кВ, CIGRE 2026

Что случилось	Инженеры POWERGRID (Индия) представили разбор перекрытия в отсеке КРУЭ 400 кВ из-за незамеченного снижения давления элегаза и стратегию восстановления.
Физика	Прочность элегаза на правой ветви почти пропорциональна давлению; потеря части газа снимает изоляционный запас.
Урок	Датчики плотности с сигналом и блокировкой, контроль трендов давления.
Источник	CIGRE Session 2026, доклад A3-10328.

9.4. Проверка вакуумной камеры выключателя

Что случилось	В эксплуатации вакуумные камеры проверяют высоким напряжением между разомкнутыми контактами — 75–80 % заводского испытательного; отказ при обеих полярностях — камера негодна, при одной — возможна эмиссия с микроострия.

Физика	При потере вакуума давление поднимается к минимуму Пашена, и в камере находится путь с оптимальным pd: прочность падает до сотен вольт.
Урок	Испытание показывает, на какой ветви кривой Пашена находится камера.
Источник	Megger, Electrical Tester, март 2020.

9.5. Частичные разряды в авиационной проводке

Что случилось	Лаборатория Lectromec: напряжения возникновения и погасания ЧР в проводах и кабелях на высоте ниже, чем у земли, — «до определённого предела».
Физика	Разреженный воздух в порах и зазорах изоляции: pd уменьшается к минимуму Пашена; дальше — левая ветвь, и напряжение снова растёт.
Урок	Проводку для высоты испытывают при пониженном давлении.
Источник	Lectromec, «Partial Discharge at Altitude».

9.6. Может ли 230 В пробить воздух?

Что случилось	Амплитуда 230 В — 325 В, минимум Пашена воздуха — 327 В. Однако искра при размыкании контактов под нагрузкой видна всегда.
Физика	Газовый промежуток ниже минимума не пробивается. Дуга размыкания начинается из замкнутого состояния: ток идёт через последнюю точку контакта, металл плавится и испаряется.
Урок	Закон Пашена описывает пробой изолирующего промежутка, но не дугу размыкания.
Источник	Naidu, Kamaraju «High Voltage Engineering»; «Paschen's law», Википедия.

10. Главное

1. Пробивное напряжение однородного промежутка в газе зависит только от $p \cdot d$ (закон Пашена).
2. Справа от минимума газ плотный — мало энергии на пробеге; слева разрежен — мало столкновений.
3. Минимум Пашена воздуха ≈ 327 В: ниже него чистый газовый промежуток не пробить.
4. На левой ветви длинный путь пробивается легче короткого.
5. Прочность воздуха пропорциональна δ; при испытаниях вводят $K_t = \delta^m \cdot k^w$.

6. Выше 1000 м уровень изоляции увеличивают в $K_a = e^{(H-1000)/8150}$ раз.
7. Элегаз в КРУЭ работает на правой ветви: прочность пропорциональна давлению; вакуумная камера — левее всей кривой, и потеря вакуума опасна.
8. Газовая пора в изоляции разряжается раньше, чем пробивается изоляция: поле в ней в ε_r раз больше.

11. Вопросы для самопроверки

1. От чего зависит пробивное напряжение по закону Пашена и почему?
2. Почему на правой ветви напряжение растёт с pd, а на левой — при уменьшении pd?
3. Чему равен минимум Пашена для воздуха и какое из этого следует практическое правило?
4. Как изменится пробивное напряжение, если давление увеличить в 4 раза, а зазор уменьшить в 4 раза?
5. Почему в разреженном газе разряд идёт не по кратчайшему пути?
6. Как рассчитать δ и как применить K_t при испытании?
7. Почему влажность важна для длинных промежутков и не важна для коротких однородных?
8. Почему оборудование для высокогорья выбирают с повышенным уровнем изоляции?
9. Почему утечка элегаза из КРУЭ опасна, даже если газ ещё остался?
10. Почему камера, потерявшая вакуум, держит меньше, чем камера, полная воздуха?
11. При каком поле в изоляции начнёт разряжаться пора 0,1 мм в эпоксиде?

12. Источники

1. Важов В. Ф., Лавринович В. А. Техника высоких напряжений: учебник. — Томск: ТПУ, 2014. — Разд. 1.
2. Райзер Ю. П. Физика газового разряда. — М.: Наука.
3. Kuffel E., Zaengl W. S., Kuffel J. High Voltage Engineering: Fundamentals. — Newnes, 2000.
4. Naidu M. S., Kamaraju V. High Voltage Engineering. — McGraw-Hill.
5. ГОСТ 1516.2-97. Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции.
6. IEC 60060-1:2010. High-voltage test techniques — Part 1: General definitions and test requirements.
7. IEC 60071-2. Insulation co-ordination — Part 2: Application guidelines.

8. Paschen's law. Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Paschen%27s_law
9. The Register, 09.11.2023: https://www.theregister.com/2023/11/09/rocket_lab_investigation
10. INMR. 15th Anniversary of World’s Highest HVDC Line: https://www.inmr.com/10th-anniversary-of-worlds-highest-hvdc-line/
11. CIGRE Session 2026, A3-10328: https://www.e-cigre.org/publications/detail/a3-10328-2026-case-study-on-flashover-in-a-400-kv-gis-compartment-due-to-undetected-sf6-pressure-drop-and-restoration-strategy.html
12. Megger. DC testing of vacuum integrity in MV switchgear, 2020: https://www.megger.com/en/et-online/march-2020/dc-testing-of-vacuum-integrity-in-mv-switchgear
13. Lectromec. Partial Discharge at Altitude: https://www.lectromec.com/blog/partial-discharge-at-altitude/
14. LBL. High-pressure gas breakdown (SF_6 и воздух): https://www-eng.lbl.gov/~shuman/NEXT/MATERIALS&COMPONENTS/HV/hp_gas_breakdown.pdf